EMBRYOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL

I°) INTRODUCTION :

Le système nerveux apparaît au début de la 3e semaine du développement embryonnaire à partir de l'ectoblaste. Il se présente sous forme d'un disque épithélial plus large dans la région céphalique que dans la région caudale.

II°)FORMATION DU TUBE NEURAL:

Le disque épithélial passe par trois stades :

a- la plaque neurale : Vers le17e et 18ej (embryon de 1.5 mm) le neuroectoblaste se présente comme une plaque allongée en forme de semelle : c'est la plaque neurale.

b- la gouttière neurale : Vers la fin de la 3e semaine (embryon de 2mm) les bords latéraux de la plaque se soulèvent tandis que la ligne médiane se déprime constituant la gouttière neurale.

c- le tube neural : Vers le début de la 4eme semaine (embryon de 5mm) les rebords de la gouttière neurale se rapprochent progressivement et fusionnent formant le tube neural, c'est la neurulation.

Cette fusion commence au niveau de la région cervicale (4e somite) et de là elle se poursuit de part et d'autre vers les régions crâniale et caudale.

Le tube neural présente à ses deux extrémités deux orifices : neuropores antérieur et postérieur qui communiquent la lumière du tube neural avec la cavité amniotique.

La fermeture du neuropore antérieur s'effectue au 26e j, celle du neuropore postérieur au 28ej.

Le tube neural prend alors l'aspect d'un tube creux avec une partie caudale cylindrique :

La future moelle épinière, et une partie crâniale plus large qui donne : l'encéphale.

Au cours de la fermeture du tube neural apparaissent les crêtes neurales qui forment les futurs ganglions spinaux, ganglions sensitifs des nerfs crâniens, ganglions végétatifs et plexus viscéraux (système nerveux périphérique), elles forment aussi les cellules de Schwann ,les leptoméninges, ainsi que les cellules du système APUD.

III°) DEVELOPPEMENT DU TUBE NEURAL :

A) DEVELOPPEMENT LONGITUDINAL :

- L'extrémité caudale subit peu de transformations et donne la moelle épinière.
- L'extrémité crâniale subit d'importantes modifications et passe par deux stades :

Stade de 3 vésicules : Vers la fin du1er mois cette extrémité présente 3 dilatations (vésicules) séparées par 02 rétrécissements.

1ère vésicule ou prosencéphale (Cerveau antérieur).
2ème vésicule ou mésencéphale (cerveau moyen).
3ème vésicule ou rhombencéphale (cerveau postérieur).

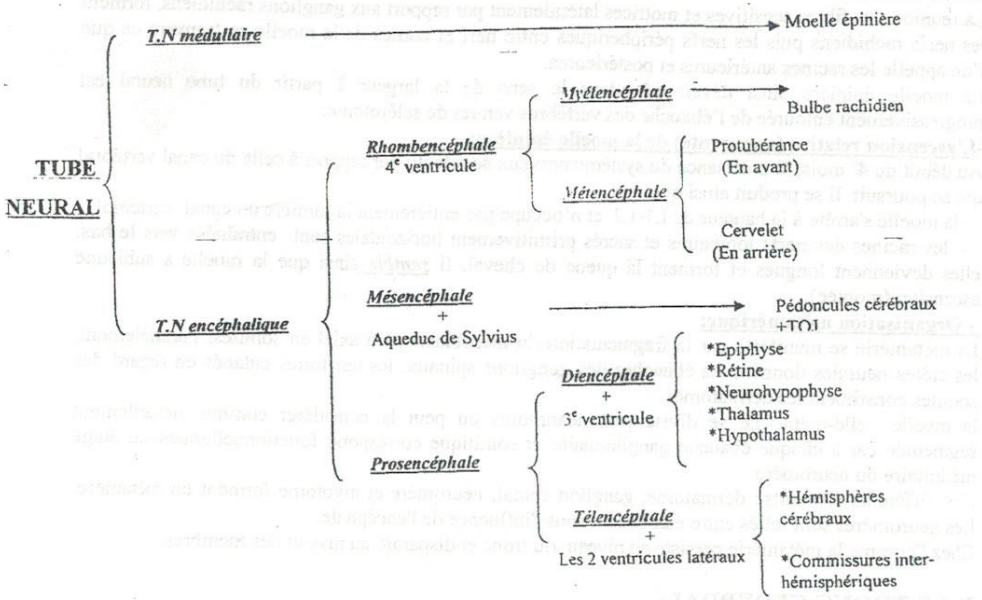
En même temps apparaissent deux courbures :

- ♥ Cervicales ou nucale entre le cerveau postérieur et la moelle.
- ♥ Céphaliques ou mésencéphalique.

Stade de 5 vésicules : Vers la moitié du 2e mois,

- ♥ Le prosencéphale se divise en deux vésicules :
  - Une antérieure : le télencéphale 1ére vésicule
  - Une postérieure : le diencéphale 2émevésicule
- ♥ Le mésencéphale subit peu de modifications ; 3 éme vésicule
- ♥ Le rhombencéphale se divise en deux vésicules :
  - Une antérieure : le métencéphale : 4éme vésicule
  - Une postérieure : Le myélencéphale : 5éme vésicule

DERIVES DU TUBE NEURAL :



B) DEVELOPPEMENT TRANSVERSAL : Il concerne les cavités et les parois

- ♥ Les cavités forment le système ventriculaire.
- ♥ Les parois du tube neural subissent soit des épaississements soit des amincissements, elles sont constituées de cellules neuroépithéliales qui se multiplient et migrent en périphérie formant :
  - la couche du manteau formera plus tard la substance grise,
  - la couche la plus externe contenant les fibres nerveuses provenant des neuroblastes du manteau c'est la couche marginale, après myélinisation de ces fibres elle donne la substance blanche. Il se produit ensuite des deux cotés de la couche épendymaire un épaississement ventral et dorsal :

L'épaississement ventral constitue la lame fondamentale ou basale ; future aire motrice.

L'épaississement dorsal constitue la lame alaire, future aire sensitive.

La limite entre les deux aires est marquée par la présence d'un sillon c'est le sulcus limitans, future aire végétative.

Les régions minces du tube situées sur la ligne médiane constituent le toit et le plancher des cavités ventriculaires.

IV°) LE DEVENIR DU TUBE NEURAL :

A-LA MOELLE EPINIERE (SPINALE) :

La zone du manteau formera la substance grise de la moelle épinière :

- ♥ La lame fondamentale constituera la future corne antérieure de la M.E
- ♥ La lame alaire constituera la future corne postérieure de la M.E
- ♥ En plus il apparaît une petite corne intermédiaire végétative.
- ♥ La couche marginale constituera après myélinisation des fibres la substance blanche de la moelle épinière.
- ♥ La cavité centrale est quasiment fermée c'est le canal épendymaire.

Les cellules matricielles des crêtes neurales forment les neurones sensitifs et sympathiques.

- ♥ Ventralement et dorsalement la paroi du tube neural est mince constitue le plancher et le toit qui servent pour le passage des fibres d'association.

Les cellules des ganglions rachidiens donnent des fibres efférentes qui rejoignent la corne postérieure

et des fibres efférentes qui migrent avec le dermatome formant les futurs nerfs sensitifs les cellules de la corne antérieure de la moelle donnent les fibres motrices qui migrent avec le myotome .ce sont les axones moteurs.
La réunion des fibres sensitives et motrices latéralement par rapport aux ganglions rachidiens, forment les nerfs rachidiens puis les nerfs périphériques entre nerf et cornes de la moelle se trouvent ce que l'on appelle les racines antérieures et postérieures.
La moelle épinière ainsi développée dans le sens de la largeur à partir du tube neural est progressivement entourée de l'ébauche des vertèbres venues de sclérotome.

-L'ascension relative (apparente) de la moelle épinière:

Au début du 4e mois, la croissance du système nerveux se ralentit par rapport à celle du canal vertébral qui se poursuit. Il se produit ainsi que:

- la moelle s'arrête à la hauteur de L1-L2 et n'occupe pas entièrement la lumière du canal vertébral.
- les racines des nerfs lombaires et sacrés primitivement horizontales sont entraînées vers le bas, elles deviennent longues et forment la queue de cheval. Il ***semble*** ainsi que la moelle a subi une ascension (montée).

- Organisation métamérique:

La métamérie se manifeste par la fragmentation du mésoblaste para axial en somites. Parallèlement, les crêtes neurales donnent les ébauches des ganglions spinaux, les territoires cutanés en regard des somites constituent les dermatomes.
la moelle elle-même ne se divise pas, néanmoins on peut la considérer comme virtuellement segmentée car à chaque ébauche ganglionnaire et somitique correspond fonctionnellement un étage médullaire ou neuromère.
Ces différents éléments : dermatome, ganglion spinal, neuromère et myotome forment un métamère.
Les neuromères sont reliés entre eux et sont sous l'influence de l'encéphale.
Chez l'homme la métamérie persiste au niveau du tronc et disparaît au niveau des membres.

B-LE TRONC CEREBRAL:

Le myélencéphale, métencéphale et mésencéphale constituent le tronc cérébral sur lequel est branché dorsalement en dérivation, le cervelet.
On trouve les mêmes formations que dans la moelle: les lames alaire et fondamentale, voile marginal, pendant leur topographie est profondément modifiée par la céphalisation (apparition de structures supra segmentaire).

1°)-Le myélencéphale: : (5ème vésicule)

Donne naissance au bulbe rachidien (la moelle allongée) :

-♥ Les parois latérales s'ouvrent, la cavité centrale s'élargit et devient le 4ème ventricule et les lames fondamentale et alaire se trouvent distinctes sur le plancher du 4ème ventricule.
-♥ La lame fondamentale (basale) forme les noyaux moteurs des nerfs crâniens répartis en 3 groupes en continuité avec la corne antérieure de la moelle : noyaux moteurs somitiques.
Noyaux moteurs branchiaux et viscéromoteurs ou noyaux moteurs végétatifs.
- ♥ La lame alaire constitue les noyaux de relais sensitifs qui se répartissent également en trois Groupes : noyaux de la sensibilité générale et spéciale (somitique et branchiale) et les noyaux viscérosensitifs. En plus, il y a apparition des noyaux olivaires et des noyaux sensitifs particuliers (noyaux de Goll et de Burdach et Vonmonakow.
- ♥ Le plancher renferme également des voies de passage motrices et sensitives.
Des parois latérales du myélencéphale se détachent les pédoncules cérébelleux inférieurs.
-♥ Le toit est mince formé d'une seule couche de cellules épendymaires, recouvert par la pie-mère qui forme la toile choroïdienne contenant le plexus choroïde du 4ème ventricule.

2°)-Le métencéphale:(4ème vésicule):

Le métencéphale se développe aux dépens de la partie céphalique du rhombencéphale. son plancher donnera la protubérance. et son toit le cervelet.

-♣ le plancher: La topographie générale reste la même que dans le myélencéphale avec des lames fondamentales et alaires.
-la couche du manteau forme sous le plancher du 4ème ventricule les noyaux moteurs et sensitifs des nerfs crâniens (06groupes de chaque côté).

En plus il y a apparition des noyaux du pont (noyaux de relais sur les voies extra-pyramidales)
-Les axones issus de ces noyaux constituent les pédoncules cérébelleux supérieurs.
-Le voile marginal s'épaissit considérablement formant le pont de varole ou protubérance .
-♣Le toit:(le cervelet)

Le cervelet dérive des lames alaires qui forment la plaque cérébelleuse qui se présente chez l'embryon de 12 semaines, avec une partie médiane, futur vermis et deux parties latérales, futurs hémisphères cérébelleux. Ceux-ci n'apparaissent que chez les vertébrés supérieurs, particulièrement développés chez l'homme, et forment **le néocervelet**.
À partir des neuroblastes se forment le cortex cérébelleux et les noyaux profonds qui n'atteignent leur structure définitive qu'après un temps considérable après la naissance.

-♣ Développement du 4ème ventricule:

C'est le canal central du rhombencéphale, les parois latérales s'étendent vers l'extérieur et vers le bas (à 3 mois et demi), il en résulte que le sillon limitant représente la frontière entre la face dorsale du rhombencéphale et le plancher du 4ème ventricule séparant les structures motrices médianes des structures sensorielles latérales. Le toit du 4ème ventricule contient le plexus choroïde et il se résorbe pour constituer les trous de LUSCHKA latéralement et le trou de MAGENDI au centre.
Ces trous communiquent le 4ème ventricule avec l'espace sous arachnoïdien.

C-Le mésencéphale(3e vésicule):

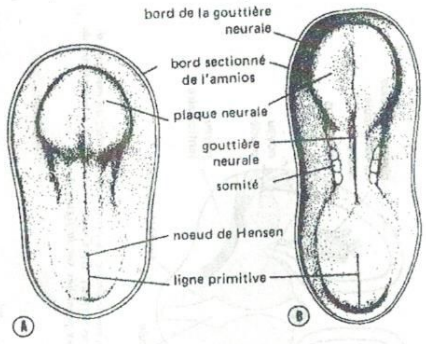
La vésicule mésencéphalique est la seule qui ne se divise pas et ne s'ouvre pas.
♥ Chaque lame fondamentale donne deux groupes de noyaux moteurs: somatomoteurs (leIII et leIV) et viscéromoteurs (pour le sphincter de l'iris).
En plus, la substance grise du plancher forme également le noyau rouge et le locus Niger.
♥ la paroi ventrale ou le plancher s'épaissit considérablement et forme les pédoncules cérébraux (faisceaux des fibres motrices reliant le cerveau aux structures sous-jacentes).
♥ le toit correspond aux lames alaires donne les colliculis (tubercules quadrijumeaux antérieurs et postérieurs). Chez les vertébrés inférieurs ces formations constituent un véritable cerveau sensoriel. Chez les vertébrés supérieurs possédant un néocortex visuel et auditif, ces formations ne sont que des centres de réflexes (visuels et auditifs).
♥ Les fibres sensitives ascendantes passent entre les dérivés des lames fondamentales et les pédoncules cérébraux.
♥ Du faite de la croissance des parois, la cavité mésencéphalique se rétrécie, elle constituera l'aqueduc du mésencéphale reliant le 3ème ventricule au 4ème ventricule.

D- Le prosencéphale : forme le cerveau proprement dit.

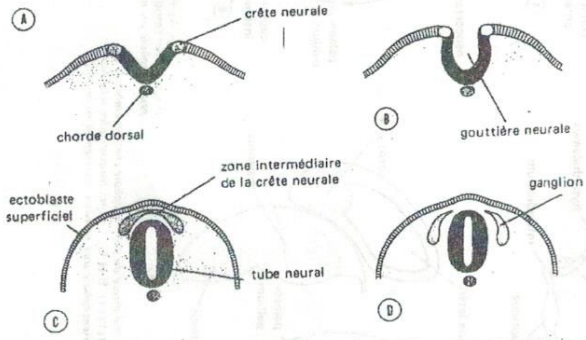
Au début du 2ème mois apparaissent deux évaginations latérales:les vésicules télencéphaliques. la partie caudale restant unique s'appelle le diencéphale.

1-Le diencéphale: (la 2e vésicule cérébrale)

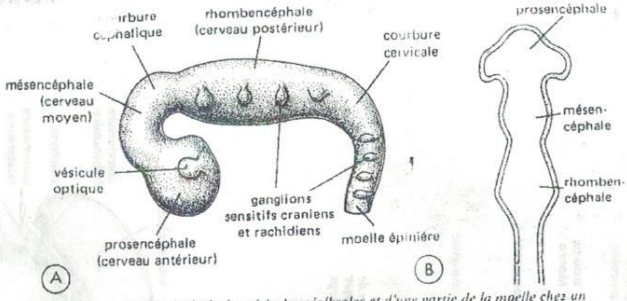
Le diencéphale comporte beaucoup plus de formations réceptrices et coordinatrices que de noyaux effecteurs.
- le toit forme l'épithalamus qui régresse chez les mammifères en une petite glande c'est l'épiphyse.
- la paroi latérale donne le thalamus qui prend de l'importance au cours de l'évolution dont le rôle sera maximum chez l'homme.
En arrière du pôle postérieur du thalamus se développent les corps genouillés externes et internes (relais des voies visuelles et auditives avant leur arrivée au cortex télencéphalique)
- les parois latérales donnent-aussi le pallidum. Les deux (thalamus et le pallidum) font partie des formations intratélencéphaliques (les noyaux gris centraux).
- l'hypothalamus dérive du sulcus limitans, centre récepteur coordinateur et effecteur de la vie végétative chez tous les vertébrés (cerveau végétatif).
- le sous thalamus dérive des lames basales.
- Du toit du diencéphale se développe le plexus choroïde du 3e ventricule qui est la cavité centrale du diencéphale.
- le plancher du diencéphale donne les ébauches nerveuses de l'oeil et la neurohypophyse



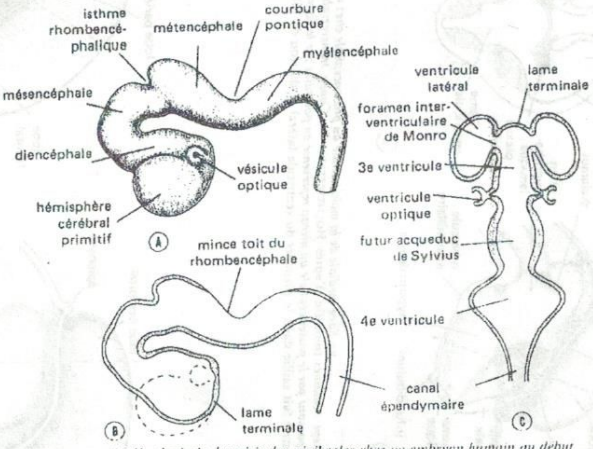
Vue dorsale d'un embryon à un stade présomitique avancé (environ 1,4 mm, dix-huit jours) (modifié d'après DAVIS). L'amnios a été retiré. La plaque neurale est bien visible. B) *Vue dorsale d'un embryon humain d'environ vingt jours* (modifié d'après INGALLS). Remarquez l'apparition des somites et la formation de la gouttière neurale.



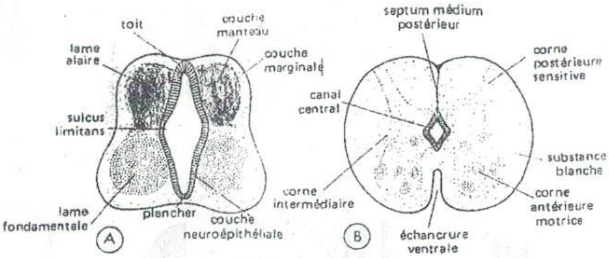
Coupes transversales schématiques d'embryons d'âge croissant, montrant la formation de la plaque neurale, de la gouttière neurale et du tube neural. Les cellules de la crête neurale, qui constituent primitivement une zone intermédiaire entre la gouttière neurale et l'ectoblaste (C), donneront plus tard les ganglions rachidiens et les ganglions des nerfs craniens (D).



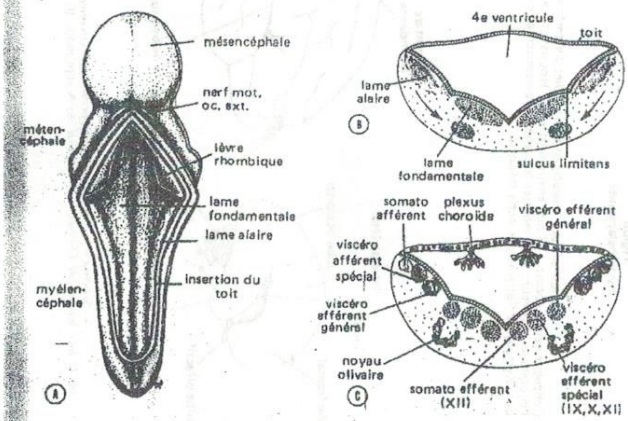
A) *Vue latérale des vésicules cérébrales et d'une partie de la moelle chez un embryon de quatre semaines* (modifié d'après HOCHSTETTER). Remarquez les ganglions formés par la crête neurale de chaque côté du rhombencéphale et de la moelle épinière. B) *Diagramme montrant les cavités des trois vésicules cérébrales et de la moelle épinière.*



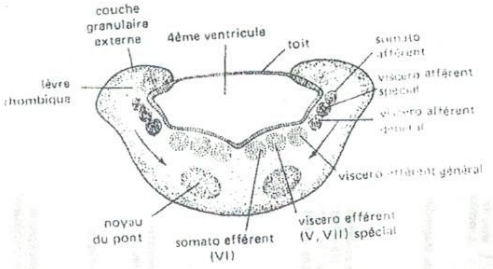
A) *Vue latérale des vésicules cérébrales chez un embryon humain au début de la sixième semaine* (modifié d'après HOCHSTETTER). B) *Coupe sagittale médiane passant par les vésicules cérébrales et moelle épinière, chez un embryon du même âge.* Remarquez la minceur du toit du rhombencéphale. C) *Diagramme montrant les cavités de la moelle épinière et des vésicules cérébrales.*



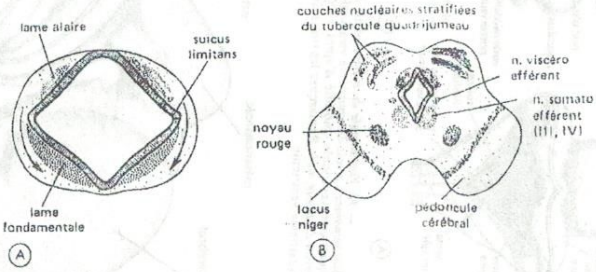
Diagrammes montrant deux stades successifs du développement de la moelle épinière. Remarquez la formation des cornes antérieure et postérieure, de l'échancrure ventrale et du septum médian postérieur.



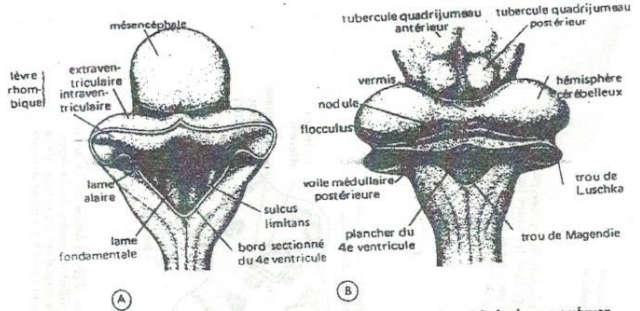
A) *Vue dorsale du plancher du quatrième ventricule chez un embryon de 10 mm après avoir retiré le toit.* Remarquez les lames fondamentales et alaires dans le myélencéphale. La lèvre rhombique est visible dans le métencéphale. B et C) ***Diagrammes montrant la situation et la différenciation des lames fondamentale et alaire du myélencéphale à différents stades du développement.*** Remarquez la formation des noyaux dans les lames fondamentale et alaire. Les flèches indiquent le trajet des cellules de la lame alaire vers le complexe du noyau olivaire. Les plexus choroïdes sécrètent le liquide céphalo-rachidien.



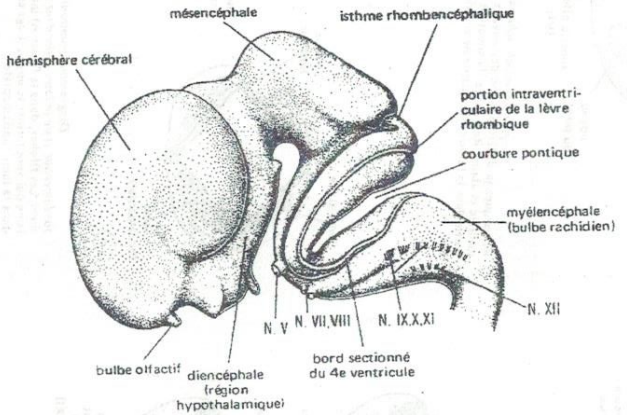
Coupe transversale schématique à la partie caudale du métencéphale. Remarquez la différenciation des noyaux moteurs et sensitifs dans les lames fondamentale et alaire. Remarquez la situation des lèvres rhombiques qui se projettent en partie dans la lumière du quatrième ventricule et en partie au-dessus de l'insertion du toit.



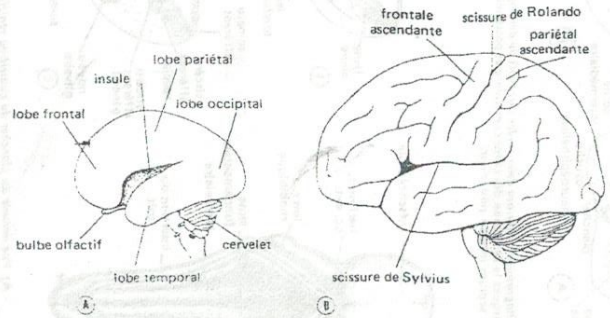
— *Diagramme montrant la situation et la différenciation de la lame fondamentale et de la lame claire dans le mésencéphale à différents stades du développement.* Les flèches, dans la figure A) indiquent le trajet de migration des cellules de la lame qui vont former le noyau rouge et le locus niger. Remarquez les noyaux moteurs dans la lame fondamentale.



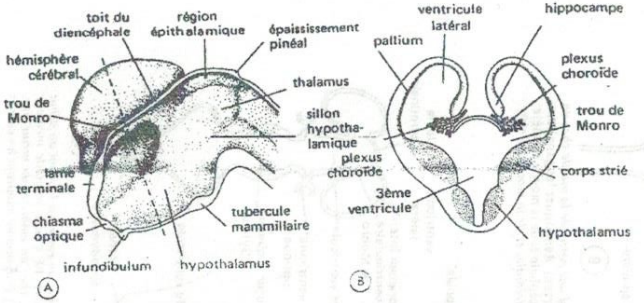
— A) *Vue dorsale du mésencéphale et du rhombencéphale chez un embryon de huit semaines.* Le toit du quatrième ventricule a été retiré pour montrer le plancher du quatrième ventricule (modifié d'après HOCHSTETTER). B) *Vue analogue chez un embryon de quatre mois.* Remarquez les trous de Magendie et de Luschka dans le toit du quatrième ventricule.



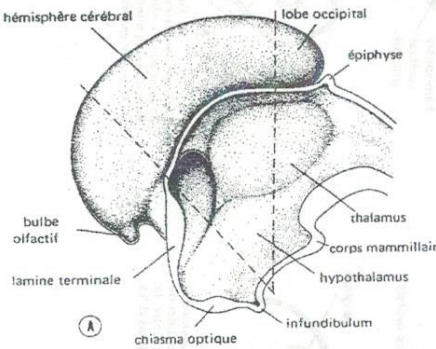
Vue latérale des vésicules cérébrales chez un embryon de huit semaines (longueur vertex-coccyx : 27 mm environ) (d'après HOCHSTETTER). Le toit du rhombencéphale a été retiré pour montrer la partie intra-ventriculaire de la lèvre rhombique. Remarquez l'origine des nerfs crâniens.

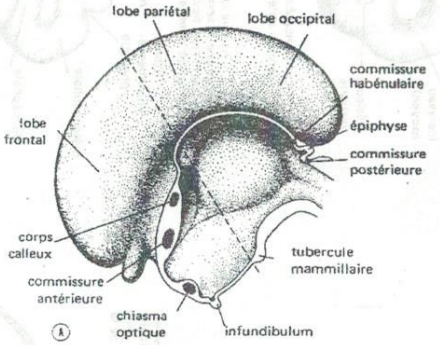


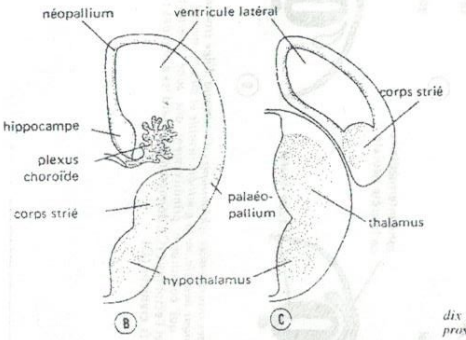
— *Schéma représentant le développement des circonvolutions et des scissures sur la face latérale de l'hémisphère cérébral.* A) A sept mois. B) A neuf mois.

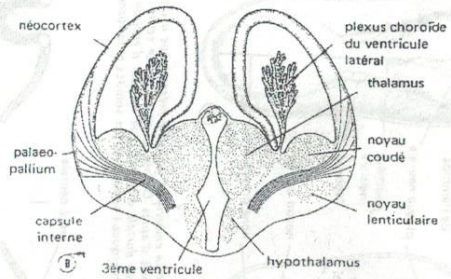


— A) *Face médiale de la moitié droite du prosencéphale chez un embryon de sept semaines* (modifié d'après HOCHSTETTER). B) *Coupe transversale schématique passant par le prosencéphale au niveau représenté en pointillés sur la figure* A. Le corps strié fait saillie dans le plancher du ventricule latéral et du trou de Monro.









— A) *Face médiale de la moitié droite du prosencéphale chez un embryon de dix semaines* (modifié d'après HOCHSTETTER). B) *Coupe transversale schématique du prosencéphale au niveau représenté en pointillés sur la figure* A.

— A) *Face médiale de la moitié droite du prosencéphale chez un embryon de* [illegible] *semaines* (modifié d'après HOCHSTETTER). B et C) *Coupes transversales schématiques passant par la moitié droite du prosencéphale aux niveaux représentés en pointillés sur la figure* A.